

9. גורם המשתנה (קוורט)

הממוצע הנורמלי של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2]$$

הממוצע של X ו- $E[X]$, X ו- $E[X]$ הם אותו הדבר

הממוצע של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

$$\text{Var}[X] = E[(X - E[X])^2] = E[X^2 - 2X \cdot E[X] + (E[X])^2] = E[X^2] + E[-2X \cdot E[X]] + E[(E[X])^2]$$

$$= E[X^2] - 2E[X] \cdot E[X] + (E[X])^2 = E[X^2] - (E[X])^2$$

$E[Y] = a \cdot p(Y=a) = a$ כל $Y=a$ ו- a הם אותו הדבר

$$E[bY] = b E[Y]$$

$$E[X+Y] = E[X] + E[Y]$$

הממוצע של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[a \cdot X + b] = a^2 \text{Var}[X]$$

כל $a, b \in \mathbb{R}$ ו- X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[X+Y] = \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$$

הממוצע של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[aX+b] = E[(aX+b)^2] - (E[aX+b])^2 = E[a^2X^2 + 2aXb + b^2] - (a \cdot E[X] + b)^2 =$$

$$a^2 E[X^2] + 2abE[X] + b^2 - a^2(E[X])^2 - 2aE[X]b - b^2 = a^2(E[X^2] - (E[X])^2) = a^2 \text{Var}[X]$$

$$\text{Var}[2X] = 4 \text{Var}[X]$$

הממוצע של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[X+3] = \text{Var}[X]$$

הממוצע של X ו- $E[X]$

$$\text{Var}[X+Y] \neq \text{Var}[X] + \text{Var}[Y]$$

$$\left. \begin{aligned} \text{Var}[X+Y] &= \text{Var}[2X] = 4 \text{Var}[X] \\ \text{Var}[X] + \text{Var}[Y] &= 2 \text{Var}[X] \end{aligned} \right\} \neq$$

$Y=X$ ו- X ו- $E[X]$

עצרת

g ציפוי של f של $P_X = \{a_1, a_2, \dots\}$ ונגיד p ונניח X היא

$$E[g(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} g(a_i) P(X=a_i)$$

עצרת

עצרת

$$E[X^2] = E[g(X)] = \sum (a_i)^2 P(X=a_i) \text{ של } g(t) = t^2$$

$$\text{עצרת} \rightarrow E[X] = E[g(X)] = \sum g(a_i) P(X=a_i) \text{ של } g(t) = t$$

כאשר $E[X^2]$ ו- $E[X]$ הם תוצאות של פונקציות של p ו- n ו- p .

$$\text{Var}[X] = E[X^2] - (E[X])^2$$

עצרת

$$E[X^2] = 0^2 \cdot P(X=0) + 1^2 \cdot P(X=1) = p$$

עצרת

$X \sim \text{Ber}(p)$ היא

$$X^2 = X \rightarrow E[X^2] = E[X] = p$$

עצרת

$$\text{Var}[X^2] = p - p^2$$

$$\boxed{\text{Var}[X^2] = p(1-p)}$$

$X \sim \text{Bin}(n, p)$ היא

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

עצרת

$$E[X^2] = \sum_{k=0}^n k^2 P(X=k) = \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} = \sum_{k=1}^n k \cdot n \cdot \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k}$$

כך נראה (הערה)

נחשב את $E[X^2]$ ונראה

$$= n \sum_{k=1}^n k \binom{n-1}{k-1} p^k (1-p)^{n-k} = n \sum_{m=0}^{n-1} (m+1) \binom{n-1}{m} p^{m+1} (1-p)^{n-(m+1)}$$

$$P_X = \{0, \dots, n\}$$

$$= np \sum_{m=0}^{n-1} \underbrace{(m+1) \binom{n-1}{m} p^m (1-p)^{n-1-m}}_{P(Y=m)} = p \cdot n \sum_{m=0}^{n-1} (m+1) \cdot P(Y=m) = p \cdot n \cdot E[Y+1] = p \cdot n \cdot (E[Y] + 1)$$

עצרת

$$Y \sim \text{Bin}(n-1, p)$$

עצרת

$$E[X^2] = p \cdot n \cdot (n-1)p + 1$$

עצרת

$$\text{Var}[X] = p \cdot n \cdot (n-1)p + 1 - (np)^2 = -pn^2 + pn + 1 = np(1-p)$$

$$X = X_1 + \dots + X_n \quad \text{1.3.2017} \quad \text{2.3}$$

$$1 \leq i \leq n \quad \text{for } X \sim \text{Ber}(p), \text{ then } X_1, \dots, X_n$$

$$1 \leq i \leq n \quad \text{for } X_i = \begin{cases} 1 & \text{if } i \text{th trial is success} \\ 0 & \text{if } i \text{th trial is failure} \end{cases}$$

$$\text{Var}[X] = \text{Var}[X_1 + \dots + X_n] = \text{Var}[X_1] + \text{Var}[X_2] + \dots + \text{Var}[X_n] = p(1-p) + \dots + p(1-p) = n \cdot p(1-p)$$

$$E[X] = \lambda \quad \{0, 1, \dots\}$$

$$X \sim \text{poi}(\lambda) \quad 3$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 p(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \right) = \lambda \sum_{k=1}^{\infty} k \left(e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!} \right) \\ &= \lambda \sum_{m=0}^{\infty} (m+1) \cdot P(X=m) = \lambda \cdot E[X+1] = \lambda(E[X] + 1) = \lambda(\lambda + 1) \end{aligned}$$

$$\text{Var}[X] = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

$$X = \{1, 2, 3, \dots\}$$

$$X \sim \text{Geo}(p) \quad 4$$

$$\begin{aligned} E[X^2] &= \sum_{k=1}^{\infty} k^2 \cdot P(X=k) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 (1-p)^{k-1} p = \sum_{k=1}^{\infty} [(k-1)^2 + 2(k-1) + 1] (1-p)^{k-1} p \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)^2 (1-p)^{k-1} p + 2 \sum_{k=1}^{\infty} (k-1) (1-p)^{k-1} p + \sum_{k=1}^{\infty} (1-p)^{k-1} p \\ &= \sum_{m=0}^{\infty} m^2 (1-p)^m p + 2 \sum_{m=0}^{\infty} m (1-p)^m p + \sum_{m=0}^{\infty} (1-p)^m p \\ &= E[X^2] + 2E[X] - 1 \end{aligned}$$

$$E[X^2] = (1-p) \cdot E[X^2] + \left(2 \cdot \frac{1}{p} - 1 \right)$$

$$p \cdot E[X^2] = \frac{2}{p} - 1$$

$$E[X^2] = \frac{2-p}{p^2}$$

$$\text{Var}[X] = \frac{2-p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{1-p}{p^2}$$

שני דוגמאות של תורת ולונטי: אי-שליון מדיקס ואי-שליון צ'י-סכר

אנחנו יודעים צ'י-סכר-מדיקס נותן רמת סיכונים של 10,000 ש"ח. הסיכונים של 10,000 ש"ח נותן רמת סיכונים של 10,000 ש"ח.

צ'י-סכר: השלב הממוצע במשך הוא 10,000 ש"ח. קנה הערכות מספר לאומי באוכלוסיה של 10,000 ש"ח.

מה נותן רמת סיכונים של 10,000 ש"ח? מהו מיליון מיליון ש"ח?

טענה: (אי-שליון מדיקס)

אם X הוא גודל סיכונים של 10,000 ש"ח (לדוגמה X הוא גודל סיכונים של 10,000 ש"ח)

$$P(X \geq a) \leq \frac{E[X]}{a} \quad \text{אם } a > 0 \text{ מתקן}$$

דוגמה 1: צ'י-סכר: נותן X הוא גודל סיכונים של 10,000 ש"ח.

$$E[X] = 10,000$$

שאלה: מה נותן רמת סיכונים של 10,000 ש"ח?

$$P(X \geq 40,000) \leq \frac{10,000}{40,000} = \frac{1}{4}$$

מא-שליון מדיקס:

אוכלוסיה של 10,000 ש"ח. $Var[X] = 0$ (הסיכונים של 10,000 ש"ח)

$$X = \begin{cases} 0 & \text{אנחנו יודעים} \\ 20,000 & \text{אנחנו יודעים}$$

$$Var[X] = (10,000)^2$$

שני דוגמאות
התורה של
שליון

מחזורי רמת סיכונים של 10,000 ש"ח. מהו מיליון מיליון ש"ח?
(10,000 ש"ח)
20,000